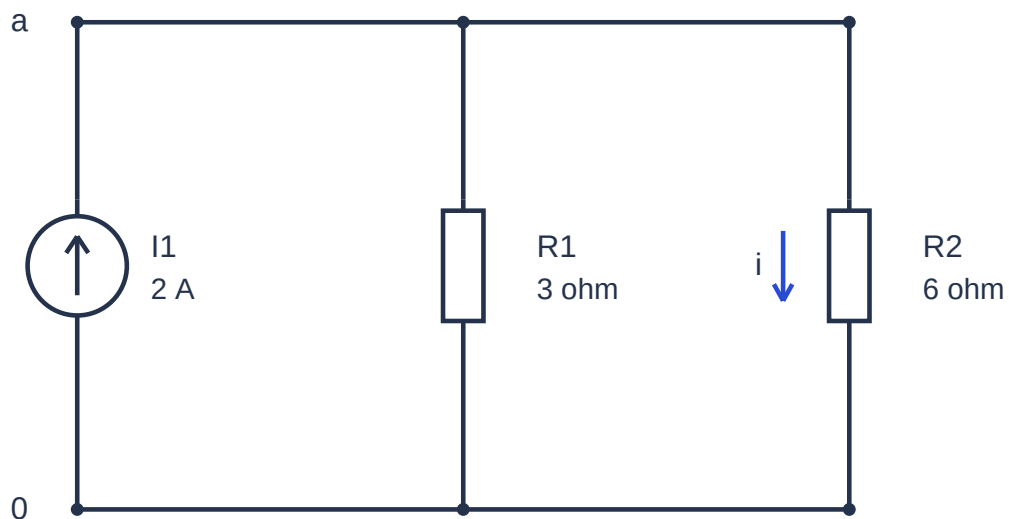
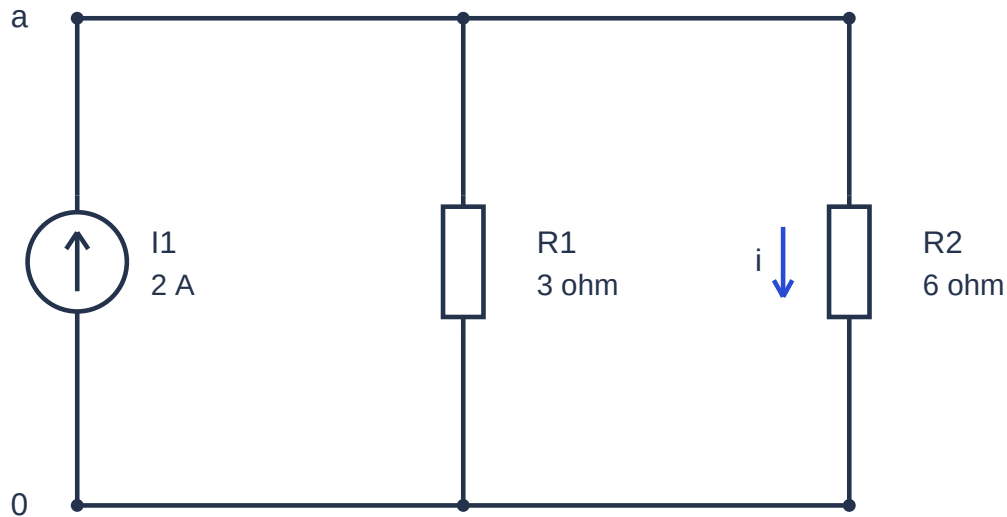


Leggiamo il circuito e la domanda



Cerchiamo la corrente di r_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Tensione comune: il teorema di Millman

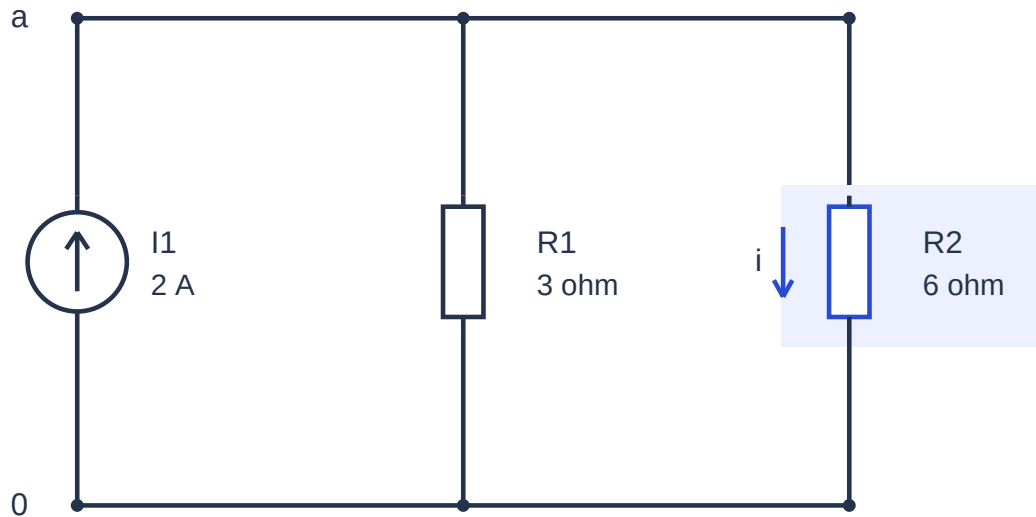


Tutti i rami collegano gli stessi due morsetti. Per ciascun ramo resistivo la corrente uscente è $(V - E)/R$. Sommandole a zero e raccogliendo V otteniamo Millman. Un ramo senza sorgente ha $E = 0$; una sorgente di corrente orientata dal morsetto alto a quello basso entra con segno meno nel numeratore.

$$G = \text{Somma}(1/R) = 1/2 \text{ S}$$

$$V = ((0)/(3) + (0)/(6) - (-2)) / (1/2) = 4 \text{ V}$$

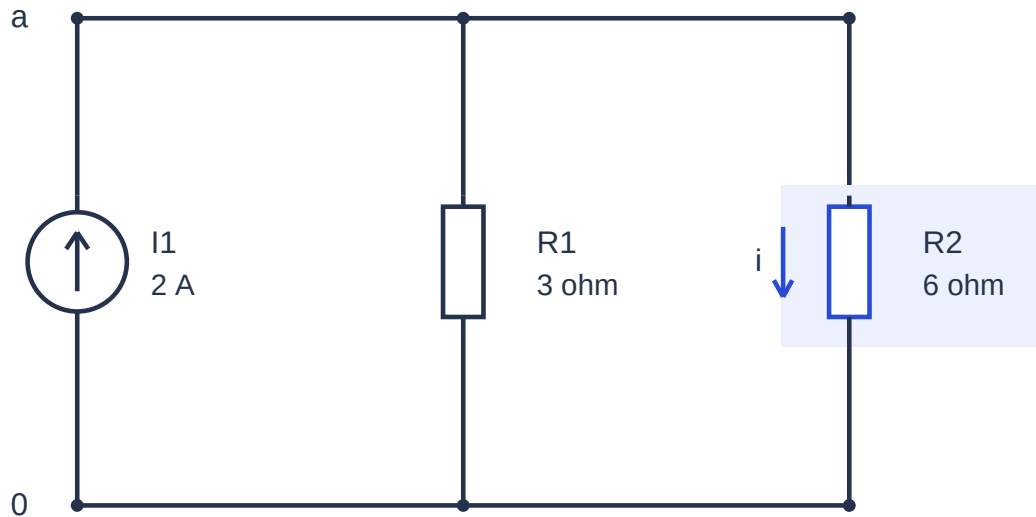
Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



Nel ramo che contiene R_2 , la corrente di riferimento a $\rightarrow 0$ vale $2/3\text{ A}$. Per la tensione di un resistore usiamo $V = R \times I$; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I , mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

R_2 : $2/3\text{ A}$

Torniamo al circuito originale



La risposta alla domanda iniziale è $\frac{2}{3}$ A, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Corrente di R2 = $\frac{2}{3}$ A